

PRACTICA: Sensores Ambientales y Contexto Semantico

ENV III (SHT30 + QMP6988) y Ultrasonico I2C (RCWL-9620)

M5StickC Plus 2 | UIFlow 2.0 / MicroPython

APS-GRIA - Universidad de Vigo - Curso 2025-2026

Introduccion

En esta practica se parte de dos programas ya funcionales:

- `ENV_III.py` — muestra temperatura, humedad y presion del sensor ENV III.
- `ultrasonic.py` — muestra la distancia medida por el sensor ultrasonico RCWL-9620.

Cada bloque propone mejoras concretas que el alumno debe programar a partir de uno o ambos ficheros de partida. El objetivo es desarrollar habilidades de extension de codigo real, depuracion empirica y reflexion critica sobre las limitaciones fisicas de cada sensor.

Material

- M5StickC Plus 2
- Sensor ENV III (SHT30 + QMP6988) conectado al Port A mediante cable Grove
- Sensor ultrasonico RCWL-9620 conectado al conector inferior del M5 mediante cable de 4 hilos
- Regla o cinta metrica
- Superficie lisa (carpeta, libro) y superficie blanda (tela, cojin)

CONEXIONES I2C (Port A: SCL=GPIO33, SDA=GPIO32)

Ambos sensores comparten el mismo bus I2C - no hay conflicto de direcciones:

ENV III: SHT30 = 0x44 QMP6988 = 0x56

Ultrasonico: RCWL-9620 = 0x57

Bloque 1 — Mejora de ENV_III.py (30 min)

Fichero de partida: `ENV_III.py`

Objetivo

El programa de partida lee los tres sensores del ENV III y los muestra en pantalla. En este bloque debes añadir tres funcionalidades:

Mejoras a implementar

Mejora 1 — Referencia de presión y estimación de altura

Añade un botón que guarde la presión actual como referencia de suelo (`P_base`). A partir de ese momento, calcula y muestra en pantalla la altura estimada respecto a esa referencia.

La presión disminuye aproximadamente 0.12 hPa por cada metro de ascenso. La fórmula de conversión es:

```
h_metros = (P_base - P_actual) * 100.0 / 12.0
```

Nota: `read_pressure()` devuelve hPa, no Pa. El factor x100 convierte hPa a Pa antes de dividir por 12 Pa/m.

Mejora 2 — Indicador de ruido del barómetro

Mantiene un buffer de las últimas 20 lecturas de presión. Al pulsar otro botón, muestra la variación máxima del buffer (`max - min`) tanto en hPa como en centímetros. Esto permite al alumno cuantificar el ruido estocástico del QMP6988.

Mejora 3 — Pantalla actualizada

La pantalla debe mostrar simultáneamente: temperatura, humedad, presión, altura estimada (si hay `P_base`), e indicador de ruido (si está activo). Ajusta posiciones y fuentes para que todo sea legible.

Experimentos

Exp. A — Ruido del barómetro en reposo

Con el M5 quieto sobre la mesa durante 60 segundos, activa el indicador de ruido y anota:

Variación max-min (hPa)	Variación max-min (Pa)	Equivalente en cm

Pregunta: Si 12 Pa equivalen a 1 metro, ¿a cuántos cm equivale el ruido medido? Con ese nivel de ruido, ¿cuál es la variación mínima de altura que podrías detectar de forma fiable?

Exp. B — Inercia térmica

Con el M5 encendido 5 minutos y estabilizado:

1. Anota la temperatura inicial T_0 .
2. Cubre el sensor ENV III con la palma de la mano. Anota la temperatura cada 10 s hasta que se estabilice.
3. Calcula la constante de tiempo termica tau: es el tiempo en segundos que tarda en recorrer el 63% del salto total de temperatura.

t=0s	t=10s	t=20s	t=30s	t=45s	t=60s	tau estimado (s)

Exp. C — Offset de self-heating

El SHT30 va en cable, pero el ESP32 calienta el aire circundante. Para estimar el offset residual:

4. Deja el M5 apagado 10 minutos.
5. Anota la temperatura de la sala con un termometro de referencia (movil, termostato).
6. Enciende el M5. Anota T del SHT30 cada 30 s durante 3 minutos.
7. Calcula el offset: $T_{\text{offset}} = T_{\text{SHT30_estabilizada}} - T_{\text{referencia}}$.

T referencia (C)	T SHT30 a 1 min (C)	T SHT30 a 3 min (C)	Offset residual (C)

Bloque 2 — Mejora de ultrasonic.py (25 min)

Fichero de partida: `ultrasonic.py`

Objetivo

El programa de partida lee y muestra la distancia raw del sensor. Debes añadir un filtro y experimentar con el fenómeno de reflexión especular.

Mejoras a implementar

Mejora 1 — Filtro de media móvil

Implementa un filtro de media móvil con ventana deslizante. Un botón debe permitir cambiar el tamaño de ventana ciclicamente entre 3, 5 y 10 muestras. Muestra simultáneamente la distancia raw y la distancia filtrada.

Mejora 2 — Referencia y delta

Un segundo botón guarda la distancia filtrada actual como referencia. A partir de ese momento, muestra la diferencia respecto a esa referencia (con signo). Si la diferencia supera 20 mm, cambia el color del texto a rojo.

Mejora 3 — Detección de eco perdido

El sensor devuelve -1 cuando no recibe eco (`read_distance()` ya implementado en el original). Cuando ocurra, muestra un mensaje claro en pantalla y limpia el buffer del filtro.

Marco teórico — Reflexión especular

El RCWL-9620 emite un pulso ultrasonico a 40 kHz y mide el tiempo hasta recibir el eco (Time-of-Flight):

$$d = v_{\text{sonido}} * t_{\text{vuelo}} / 2$$

En superficies lisas, el sonido rebota como la luz en un espejo. Si el ángulo de incidencia es mayor de aproximadamente 45 grados, el eco se aleja del sensor y no vuelve. El sensor interpreta esto como ausencia de obstáculo.

Experimentos

Exp. A — Linealidad

Mide a distintas distancias conocidas con regla. Rellena la tabla con la media de 10 lecturas filtradas (ventana=5):

Dist. real (cm)	Raw media (mm)	Filt. media (mm)	Error raw (mm)	Error filt. (mm)

Exp. B — Reflexion especular

8. Apunta el sensor perpendicularmente a la pared. Anota la distancia.
9. Gira el sensor 30 grados, 45 grados y 60 grados respecto a la perpendicular. Registra si aparece "eco perdido".

Angulo (grados)	Lectura (mm)	Estado	Observaciones

Exp. C — Materiales

Mantente a 30 cm. Interpone distintos materiales entre el sensor y la pared:

Material	Dist. raw (mm)	Dist. filt. (mm)	Ruido (max-min)

Exp. D — Efecto del tamaño de ventana

Con el sensor quieto a 50 cm, cambia la ventana y mide el ruido residual. Luego mueve el sensor bruscamente y estima el retraso visual hasta que el valor se estabiliza:

Ventana	Ruido en reposo (mm)	Retraso aprox. (ms)	Valoracion

Bloque 3 — Fusion: Compensacion Termica del Ultrasonido (25 min)

Fichero nuevo que combina: `ENV_III.py` + `ultrasonic.py`

Objetivo

El sensor RCWL-9620 asume internamente que el sonido viaja a 343 m/s (temperatura de referencia 20 C). Si la temperatura real es diferente, existe un error de escala sistematico en todas las medidas. En este bloque programaras la correccion termica usando la temperatura del SHT30.

Marco teorico

La velocidad del sonido en aire varia linealmente con la temperatura:

$$v_{\text{sonido}} = 331.3 + 0.606 * T_{\text{Celsius}} \quad (\text{m/s})$$

El sensor mide el tiempo de vuelo y calcula la distancia asumiendo 343 m/s. Para corregirlo:

$$d_{\text{compensada}} = d_{\text{raw}} * v_{\text{real}} / 343.0$$

A 30 C: $v_{\text{real}} = 349$ m/s. Error sin compensar = +1.7%. En 100 cm esto supone 1.7 cm de error evitable.

Programa a crear

Crea un fichero nuevo que haga lo siguiente:

10. Lee la temperatura del SHT30 (`ENV_III`) y calcula v_{real} .
11. Lee la distancia raw del RCWL-9620 usando el mismo protocolo que `ultrasonic.py`.
12. Calcula la distancia compensada aplicando la formula anterior.
13. Muestra en pantalla: T actual, v_{real} , d_{raw} , $d_{\text{compensada}}$ y el error relativo en %.
14. Un boton activa/desactiva la compensacion para comparar.
15. Otro boton cicla entre distancias de referencia conocidas: 20, 30, 50, 100 cm.

Experimentos

Exp. A — Cuantificar el error de escala

A 50 cm de distancia conocida, rellena la tabla con compensacion activa y desactivada:

T (C)	v_{real} (m/s)	d_{raw} (mm)	d_{comp} (mm)	Error raw (mm)	Error comp (mm)

Exp. B — Variacion termica controlada

16. Mantente a 50 cm fijo de la pared.
17. Sopla aire calido cerca del sensor durante 10 s. Observa como cambia T y v_{real} .

18. Con compensacion ACTIVA: la distancia mostrada debe permanecer estable.
19. Con compensacion DESACTIVADA: debes ver como la distancia aparente aumenta ligeramente.

Pregunta: *Cuanto cambia d_{raw} cuando T sube 5 C? Coincide con lo que predice la formula?*

Exp. C — La compensacion no corrige la reflexion especular

Gira el sensor 45 grados respecto a la pared. Activa y desactiva la compensacion termica.

Conclusion esperada: *la reflexion especular es un problema geometrico, no termico. La compensacion no lo resuelve. Son necesidades distintas para problemas distintos.*

Bloque 4 — Altimetro de Pisos con Histeresis (35 min)

Fichero de partida: `ENV_III.py`

Objetivo

Extiende `ENV_III.py` para que detecte en que piso del edificio se encuentra el usuario, usando unicamente el barometro QMP6988. El reto es hacerlo robusto frente a dos fuentes de interferencia: el ruido estocastico del sensor y los transitorios de presion causados por el sistema de ventilacion o portazos.

Marco teorico

$$h_{\text{metros}} = (P_{\text{base}} - P_{\text{actual}}) * 100.0 / 12.0$$

Un piso estandar mide 3 metros, lo que equivale a una caida de 0.36 hPa. El ruido del QMP6988 es de aproximadamente 0.02-0.04 hPa, asi que la SNR es de unas 9-18 veces. En teoria es detectable, pero los portazos generan picos de 0.1-0.2 hPa que pueden confundirse con medio piso.

La solucion combina dos tecnicas:

- **Filtro de media movil** sobre la presion: reduce el ruido estocastico de alta frecuencia.
- **Maquina de estados con histeresis**: usa umbrales distintos para subir y bajar de piso, evitando oscilaciones cerca del limite.

Logica de histeresis:

Si piso == 0 Y altura > UMBRAL_SUBIDA → piso = 1

Si piso == 1 Y altura < UMBRAL_BAJADA → piso = 0

Con $UMBRAL_SUBIDA > UMBRAL_BAJADA$, hay una zona muerta entre ambos umbrales donde el sistema no cambia de estado aunque la lectura fluctue.

Programa a crear

Modifica `ENV_III.py` para que incluya:

20. Un boton de calibracion que mide P_{base} haciendo la media de 20 lecturas en reposo (tarda ~4 s).
21. Un filtro de media movil sobre la presion con ventana de 10 muestras (actualizado a 2 Hz).
22. El calculo de la altura estimada usando la presion filtrada.
23. Una maquina de estados con histeresis que detecte al menos Piso 0 y Piso 1. Los umbrales deben ser constantes faciles de ajustar al inicio del codigo.
24. La pantalla debe mostrar: piso actual, altura estimada, presion raw y filtrada.
25. Un pitido diferente al subir (tono agudo) y al bajar (tono grave).

Parametros iniciales sugeridos (ajusta empiricamente en el Exp. B):

`VENTANA_FILTRO` = 10 (muestras)

`UMBRAL_SUBIDA` = 2.0 (metros)

`UMBRAL_BAJADA` = 1.2 (metros)

Experimentos

Exp. A — Calibracion y prueba de campo

Calibra en Piso 0. Sube y baja las escaleras. Rellena la tabla:

Momento	P_raw (hPa)	P_filt (hPa)	Alt. est. (m)	Piso detectado	Correcto?

Exp. B — Ajuste empirico de los umbrales

Prueba distintas combinaciones de umbrales. Anota si hay falsos positivos al caminar por el pasillo o subir las escaleras:

UMBRAL_SUBIDA (m)	UMBRAL_BAJADA (m)	Falsos positivos	Cambio de piso OK	Valoracion

Exp. C — Robustez frente a portazos

26. Con el sensor en Piso 0, cierra una puerta con fuerza cerca del sensor.
27. Observa si P_raw sube bruscamente. Mide la magnitud del pico en hPa.
28. Observa si P_filt reacciona y si el cambio de piso llega a dispararse.

Reflexion: *la ventana de 10 muestras a 2 Hz proporciona 5 segundos de suavizado. Un portazo dura menos de 1 segundo. La histeresis tambien ayuda porque el pico no supera el umbral por tanto tiempo como una subida real de escaleras.*

Preguntas de Reflexion

Responde al menos 3 de las siguientes preguntas en comentarios del código o en un informe breve adjunto.

R1	En el Bloque 1 mediste el offset residual de self-heating. El ENV III ya va en cable separado del M5. Por que existe aun un offset positivo? Como lo compensarias por software sin necesitar un segundo termometro?
R2	El RCWL-9620 devuelve -1 cuando el eco no vuelve. Explica por que esto ocurre a 45 grados de incidencia. Es un fallo del sensor o una consecuencia fisica inevitable? Piensa en al menos un caso de uso donde esta limitacion sea util (no un problema).
R3	En el Exp. A del Bloque 2 mediste el error del sensor a distintas distancias. El error aumenta con la distancia o es constante? A partir de los datos, calcula si el error es sistematico (bias) o aleatorio (ruido). Que tipo de calibracion (offset o escala) seria mas adecuada?
R4	En el Bloque 3, la compensacion termica mejora la precision del ultrasonido. Sin embargo, si la temperatura del aire entre el sensor y el objeto no es uniforme (hay una corriente de aire frio cerca del sensor), la compensacion puede ser incorrecta. Explica por que y propone como mitigarlo.
R5	En el Bloque 4, el barometro detecta pisos (3 m) pero no mesas vs suelo (~0.7 m). Calcula el SNR en ambos casos usando el ruido que mediste en el Bloque 1. A partir de que altura minima el barometro seria util para deteccion de posicion vertical?
R6	Compara los dos sensores de esta practica en terminos de: (a) velocidad de respuesta, (b) deriva termica, (c) sensibilidad al entorno fisico. Si tuvieras que elegir uno para estimar si alguien sube o baja en un ascensor, cual elegirías y por que?